

113 學年度高三乙（上）第一學期 新北高中 第一次段考

____年____班 座號____ 姓名____

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

- () 1. 無窮數列 $\left\langle \cos \frac{n\pi}{2} \right\rangle$ 是發散數列。
- () 2. 無窮數列 $\left\langle \frac{10^8}{n} \right\rangle$ 是收斂數列。
- () 3. 無窮等比級數 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \cdots = \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}$ 。
- () 4. 無窮等比級數 $1 - 2 + 4 - 8 + 16 - 32 + \cdots = \frac{1}{1 - (-2)} = \frac{1}{3}$ 。
- () 5. 函數 $f(x) = \sin 2x$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R\}$ 。
- () 6. $[x]$ 是高斯符號，指的是不大於 x 的最大整數。所以函數 $f(x) = [x]$ 的值域為所有實數。
- () 7. 設 $f(x) = \frac{1}{x}$ ， $g(x) = -\frac{1}{x}$ ，則 $(f+g)(x) = 0$ ，其定義域為 $\{x \in R \mid x \neq 0\}$ 。
- () 8. 設 $f(x) = x - 1$ ， $g(x) = \sqrt{9 - x^2}$ ，則 $\frac{f}{g}$ 的定義域為 $\{x \in R \mid -3 \leq x \leq 3\}$ 。
- () 9. 若函數 f 滿足 $f(0) = 1$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 。
- () 10. 已知函數 $f(x)$ 滿足 $f(1) = 1$ ， $f(3) = 3$ ，則在區間 $(1, 3)$ 中必存在一個實數 c ，使得 $f(c) = 2$ 。

二、單一選擇題（每題 3 分，共 18 分）

- () 1. 下列無窮數列，有幾個是收斂數列？
(甲) $\langle (\sqrt{2} - 1)^n \rangle$ ；(乙) $\langle (-1.0001)^n \rangle$ ；(丙) $\langle (-0.15)^n \rangle$ ；(丁) $\left\langle \left(\frac{\pi}{3}\right)^n \right\rangle$
(A) 0 個
(B) 1 個
(C) 2 個
(D) 3 個
(E) 4 個
- () 2. 計算 $\sum_{k=1}^6 2^k$ ，可以得到多少？
(A) 124
(B) 126
(C) 127
(D) 128
(E) 130

- () 3. 設集合 $A = \{x \mid x \text{ 為任意實數} \}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq 3 \}$, $C = \{x \mid -2 < x < 3 \}$, $D = \{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 3 \}$, $E = \{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 3 \}$, 底下為五個函數與其定義域的配對, 哪個選項是正確的?

(A) 函數 $f_1(x) = \sqrt{(x+2)(x-3)}$ 的定義域為 B

(B) 函數 $f_2(x) = \frac{1}{(x+2)(x-3)}$ 的定義域為 C

(C) 函數 $f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{(x+2)(x-3)}}$ 的定義域為 D

(D) 函數 $f_4(x) = \log [(x+2)(x-3)]$ 的定義域為 A

(E) 函數 $f_5(x) = 5^{(x+2)(x-3)}$ 的定義域為 E

- () 4. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x > 2 \\ x^2-1, & x \leq 2 \end{cases}$, 關於函數 $f(x)$ 的敘述, 下列何者正確?

(A) $f(3) = 8$

(B) $f(x)$ 為遞增函數

(C) $f(x)$ 的值域為所有實數

(D) $f(x)$ 是連續函數

(E) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

- () 5. 現行北北基計程車日間車資計程運價計算方式如下：

起程 1.25 公里 70 元, 續程每 200 公尺 5 元, 不足 200 公尺不計費。

今以函數 $C(x)$ 表示搭乘 x 公里所需支付的車資, 則 $C(x) =$

$\begin{cases} 70, & x \leq 1.25 \\ 70 + a \left[\frac{x-b}{0.2} \right], & x > 1.25 \end{cases}$, $[x]$ 是高斯符號, a 、 b 是實數。某日上午, 住在新北市的

小南從家裡搭計程車到新北高中, 共行駛 4.8 公里, 請問小南需要支付多少元車資?

(A) 145 元

(B) 150 元

(C) 155 元

(D) 160 元

(E) 165 元

- () 6. 設 a, b 為循環小數, $a = 0.\overline{12}$, $b = 0.\overline{01}$, 則 $a+b$ 的值是下列哪一個選項?

(A) 0.13

(B) 0.1201

(C) $\frac{1}{9}$

(D) $\frac{13}{99}$

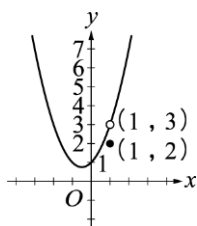
(E) $\frac{43}{330}$

三、多重選擇題（每題 5 分，答錯一個選項得 3 分，答錯兩個選項得 1 分，答錯三個以上或未作答不得分，共 20 分）

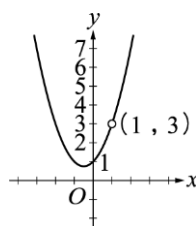
- () 1. 設 $f(x) = x^2 + x + 1$, $g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$, $h(x) = \begin{cases} \frac{x^3 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$, 另有三個函數圖形

如下：

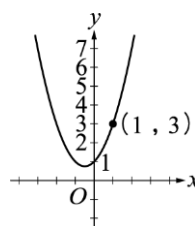
(甲)



(乙)



(丙)



則下列關於 $f(x)$ 、 $g(x)$ 、 $h(x)$ 的敘述，哪些正確？

- (A) 圖形(甲)為 $y = g(x)$ 的圖形
 (B) 圖形(乙)為 $y = f(x)$ 的圖形
 (C) $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 不存在
 (D) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ 不存在
 (E) $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$ 與 $h(1)$ 不同
- () 2. 已知函數 $f(x) = x^4 - 5x^2$, $g(x) = \sin x$, $h(x) = 2^x$, 選出所有正確的選項。
 (A) $f(x)$ 是偶函數
 (B) $f(x)$ 的圖形以原點為對稱中心
 (C) $g(x)$ 是奇函數
 (D) $h(x)$ 是偶函數
 (E) $h(x)$ 是一對一函數
- () 3. 若 a 、 b 為實數且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \frac{5}{3}$, 則下列選項哪些是正確的？
 (A) $x - 2$ 是 $2x^2 + ax + b$ 的因式
 (B) $2a + b = 8$
 (C) 當 $x \neq 2$ 時, $\frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \frac{2x + 1}{x + 1}$
 (D) $a = 3$
 (E) $b = 2$
- () 4. 已知多項式函數 $f(x)$ 滿足 $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} = 6$, 下列哪些敘述正確？
 (A) $\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{f(x)}{x - 5} + \frac{2x - 10}{x - 4} \right) = 6$
 (B) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{3(x - 5)} = 2$
 (C) $\lim_{x \rightarrow 5} \left(x \cdot \frac{f(x)}{x - 5} \right) = 30$
 (D) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{(x - 5)^2} = 6$
 (E) $f(5) = 0$

四、填充題（每格 4 分，共 32 分）

1. 計算以下各值，若極限不存在則填入「不存在」：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n^2} \right) \left(2 - \frac{1}{7^n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5} \right)^k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-1}{\sqrt{x+1}+3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-3x}{x^2-4x+3} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 設 $f(x) = \frac{1}{x}$ ， $g(x) = \log x$ ，試求 $(f \circ g)(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ，並求出 $(f \circ g)(x)$ 的定義域為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 在 $x=4$ 附近，已知 $5x-4 \leq f(x) \leq 2^x$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 設 $f(x)$ 是滿足下列條件的三次函數：

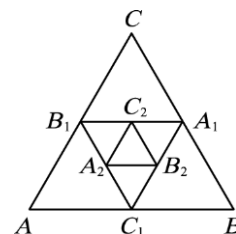
(i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}$ 存在。

(ii) $f(x)$ 的對稱中心位於 $(2, 1)$ 。

(iii) 在 $x=3$ 附近的近似直線其斜率為 3。則 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

五、混合題（每小題配分於各小題之後，共 10 分）

■ 如右圖，設一正三角形 ABC 的邊長為 2，連接各邊中點 A_1, B_1, C_1 形成 $\triangle A_1B_1C_1$ ，再連接其三邊中點形成 $\triangle A_2B_2C_2$ ，依此規則下去， $\dots$ 。設 $\triangle ABC$ 的面積為 S_0 ； $\triangle A_iB_iC_i$ 的面積為 S_i ，試回答下列問題：



(1) $\frac{S_1}{S_0} = \frac{S_2}{S_1} = \dots = \frac{S_n}{S_{n-1}} = r$ ，求 r 值。（單選題，3 分）

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) 2

(E) 4

(2) 設正三角形的邊長為 a ，則正三角形的面積可以用 a 表示成 ka^2 。

在上列敘述中，實數 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（化為最簡根式）（填充題，2 分）

(3) 求無窮級數 $S_0 + S_1 + S_2 + \dots$ 的和。（非選擇題，5 分）

解：

----- 《答案》 -----

一、是非題

1. ○ 2. ○ 3. ○ 4. ✕ 5. ○ 6. ✕ 7. ○ 8. ✕ 9. ✕ 10. ✕

二、單一選擇題

1. (C) 2. (B) 3. (C) 4. (E) 5. (C) 6. (D)

三、多重選擇題

1. (E) 2. (A)(C)(E) 3. (A)(C) 4. (A)(B)(C)(E)

四、填充題

1. (1) 6 ; (2) 4 ; (3) $\frac{2}{5}$; (4) $\frac{3}{2}$ 2. $\frac{1}{\log x}$; $\{x \mid x > 0, \text{ 且 } x \neq 1\}$ 3. 16 4. $(x-2)^3 + 1$

五、混合題

■ (1) $\because S_0 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 = \sqrt{3}$, $S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 1^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$

$$\therefore r = \frac{\frac{\sqrt{3}}{4}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{4}$$

故選(A)

(2) 設正三角形的邊長為 a

則正三角形的面積為 $\frac{\sqrt{3}}{4} a^2$

$$\therefore k = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(3) $\because$ 首項 $S_0 = \sqrt{3}$, 公比 $r = \frac{1}{4}$

$$\therefore \text{所求為 } \frac{\sqrt{3}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$$

----- 《試題解析》 -----

一、是非題

1. ○ $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{n\pi}{2}$ 極限不存在

$\therefore$ 無窮數列 $\left\langle \cos \frac{n\pi}{2} \right\rangle$ 是發散數列

2. ○ $\because \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^8}{n} = 10^8 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$\therefore$ 無窮數列 $\left\langle \frac{10^8}{n} \right\rangle$ 是收斂數列

3. ○ $\because -1 < r = -\frac{1}{2} < 1$

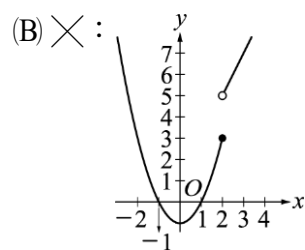
$\therefore$ 此無窮等比級數收斂，且其和為 $\frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{2}{3}$

4. $\times$: $\because r = -2, |r| \geq 1$
 $\therefore$ 此無窮等比級數發散
5. $\circ$: $\because f(x) = \sin 2x$, 其中 $2x$ 為任意實數 $\Rightarrow x$ 可為任意實數
 $\therefore f(x) = \sin 2x$ 的定義域為 $\{x \mid x \in R\}$
6. $\times$: $f(x) = [x]$ 的值域為所有整數
7. $\circ$: $\because (f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{1}{x} + \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$, 其中 $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = -\frac{1}{x}$ 之分母必不為 0
 $\therefore$ 其定義域為 $\{x \in R \mid x \neq 0\}$
8. $\times$: $\because \frac{f}{g} = \frac{x-1}{\sqrt{9-x^2}}$, 其中 $9-x^2 > 0 \Rightarrow x^2 < 9 \Rightarrow -3 < x < 3$
 $\therefore \frac{f}{g}$ 的定義域為 $\{x \in R \mid -3 < x < 3\}$
9. $\times$: 反例：令 $f(x) = [x] + 1$, 其中 $[]$ 表高斯符號, 其滿足 $f(0) = 1$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 極限不存在
10. $\times$: 若函數 $f(x)$ 在 $x=1$ 和 $x=3$ 之間不連續, 則此敘述錯誤

二、單一選擇題

1. (甲) $\because r = \sqrt{2} - 1 \therefore$ 此數列收斂到 0
 (乙) $\because r = -1.0001 < -1 \therefore$ 此數列發散
 (丙) $\because r = -0.15 \therefore$ 此數列收斂到 0
 (丁) $\because r = \frac{\pi}{3} > 1 \therefore$ 此數列發散
 由上可知有 2 個是收斂數列, 故選(C)
2. $\sum_{k=1}^6 2^k = 2^1 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^6 = \frac{2 \cdot (2^6 - 1)}{2 - 1} = 2^7 - 2 = 126$
 故選(B)
3. (A) $\times$: $\because (x+2)(x-3) \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$ 或 $x \leq -2$
 $\therefore$ 函數 $f_1(x)$ 的定義域為 E
 (B) $\times$: $\because (x+2)(x-3) \neq 0 \Rightarrow x \neq -2$ 且 $x \neq 3$
 $\therefore$ 函數 $f_2(x)$ 的定義域不為 C
 (C) $\circ$: $\because (x+2)(x-3) > 0 \Rightarrow x > 3$ 或 $x < -2$
 $\therefore$ 函數 $f_3(x)$ 的定義域為 D
 (D) $\times$: $\because (x+2)(x-3) > 0 \Rightarrow x > 3$ 或 $x < -2$
 $\therefore$ 函數 $f_4(x)$ 的定義域為 D
 (E) $\times$: $\because x$ 可為任意實數
 $\therefore$ 函數 $f_5(x)$ 的定義域為 A
 故選(C)

4. (A) $\times$: $f(3) = 2 \times 3 + 1 = 7$



函數 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 時為遞減

(C) $\times$: $f(x)$ 的值域為 $\{y \in R \mid y \geq -1\}$

(D) $\times$: $\because \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3, \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$

$\therefore f(x)$ 非連續函數

(E) $\circ$: 由(D)可知 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

故選(E)

5. $\because$ 起程 1.25 公里 70 元，續程每 200 公尺 (0.2 公里) 5 元

$\therefore a = 5, b = 1.25$

則 $C(4.8) = 70 + 5 \left[\frac{4.8 - 1.25}{0.2} \right] = 70 + 5 \times 17 = 155$ (元)

故選(C)

6. $a = 0.\overline{12} \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$100a = 12.\overline{12} \dots\dots\dots \textcircled{2}$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 得 $99a = 12 \Rightarrow a = \frac{12}{99}$

$b = 0.\overline{01} \dots\dots\dots \textcircled{3}$

$100b = 1.\overline{01} \dots\dots\dots \textcircled{4}$

$\textcircled{4} - \textcircled{3}$ 得 $99b = 1 \Rightarrow b = \frac{1}{99}$

$\therefore a + b = \frac{13}{99}$

故選(D)

三、多重選擇題

1. (B) $\times$: $\because g(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ 之定義域為 $\{x \in R \mid x \neq 1\}$

$\therefore$ 圖形(乙)為 $y = g(x)$ 的圖形

(A) $\times$: 承(B)，圖形(甲)為 $y = h(x)$ 的圖形

(C) $\times$: $\because \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 3$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 3$

(D) $\times$: $\because \lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 3$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$

(E) $\circ$: $\because \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 3, h(1) = 2$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} h(x) \neq h(1)$

故選(E)

2. (A) ○ : $\because f(-x) = (-x)^4 - 5(-x)^2 = x^4 - 5x^2 = f(x)$

$\therefore f(x)$ 是偶函數

(B) ✕ : $\because f(x)$ 是偶函數 $\therefore$ 其圖形對稱於 y 軸

(C) ○ : $\because g(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -g(x)$

$\therefore g(x)$ 是奇函數

(D) ✕ : $\because h(-x) = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x \neq h(x)$

$\therefore h(x)$ 非偶函數

(E) ○ : $h(x) = 2^x$ 為一對一函數

故選(A)(C)(E)

3. (A) ○ : $\because \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2}$ 極限值存在

又 $x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x - 2) = 0$

$\therefore x - 2$ 是 $2x^2 + ax + b$ 的因式

(B) ✕ : $\because x - 2$ 是 $2x^2 + ax + b$ 的因式, 令 $f(x) = 2x^2 + ax + b$

$\therefore f(2) = 8 + 2a + b = 0 \Rightarrow 2a + b = -8$

(C) ○ (D) ✕ : $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)[2x + (a + 4)]}{(x - 2)(x + 1)} = \frac{5}{3}$

$\Rightarrow \frac{4 + (a + 4)}{3} = \frac{5}{3} \Rightarrow a = -3$

$\therefore$ 當 $x \neq 2$ 時, $\frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = \frac{2x + 1}{x + 1}$

(E) ✕ : $\because 2a + b = -8$, 且 $a = -3 \therefore b = -2$

故選(A)(C)

4. (A) ○ : $\lim_{x \rightarrow 5} \left(\frac{f(x)}{x - 5} + \frac{2x - 10}{x - 4} \right) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} + \lim_{x \rightarrow 5} \frac{2x - 10}{x - 4}$
 $= 6 + 0 = 6$

(B) ○ : $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{3(x - 5)} = \frac{1}{3} \cdot \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} = \frac{1}{3} \times 6 = 2$

(C) ○ : $\lim_{x \rightarrow 5} \left(x \cdot \frac{f(x)}{x - 5} \right) = \left(\lim_{x \rightarrow 5} x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} \right) = 5 \times 6 = 30$

(D) ✕ : $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{(x - 5)^2} = \left(\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x - 5} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} \right)$

$\because \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{x - 5}$ 極限不存在

$\therefore \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{(x - 5)^2}$ 極限不存在

(E) ○ : $\because \lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x)}{x - 5} = 6$, 極限值存在

$\therefore x - 5$ 為 $f(x)$ 的因式, 即 $f(5) = 0$

故選(A)(B)(C)(E)

四、填充題

$$1. (1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n^2} \right) \left(2 - \frac{1}{7^n} \right)$$

$$= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n^2} \right) \right] \cdot \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{7^n} \right) \right]$$

$$= 3 \times 2 = 6$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5} \right)^k = \frac{4}{5} + \left(\frac{4}{5} \right)^2 + \left(\frac{4}{5} \right)^3 + \dots = \frac{\frac{4}{5}}{1 - \frac{4}{5}} = 4$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-1}{\sqrt{x+1}+3} = \frac{3-1}{2+3} = \frac{2}{5}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-3x}{x^2-4x+3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x-3)}{(x-1)(x-3)} = \frac{3}{2}$$

$$2. (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\log x) = \frac{1}{\log x}$$

$$\because \log x \neq 0, \text{ 且 } x > 0$$

$$\Rightarrow \log x \neq \log 1, \text{ 且 } x > 0$$

$$\Rightarrow x \neq 1 \text{ 且 } x > 0$$

$$\therefore (f \circ g)(x) \text{ 的定義域為 } \{x \mid x > 0, \text{ 且 } x \neq 1\}$$

$$3. \because \lim_{x \rightarrow 4} 2^x = 16, \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 4} (5x-4) = 16$$

$$\text{由夾擠定理得 } \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 16$$

$$4. \text{ 由(ii)知 } f(x) \text{ 的對稱中心為 } (2, 1)$$

$$\therefore \text{設 } f(x) = a(x-2)^3 + p(x-2) + 1$$

$$\text{由(i)知 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} \text{ 存在}$$

$$\therefore x-1 \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式, 即 } f(1) = 0$$

$$f(1) = -a - p + 1 = 0 \Rightarrow a + p = 1 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{由(iii)知在 } x=3 \text{ 附近的近似直線其斜率為 } 3$$

$$\text{又 } f(x) = ax^3 - 6ax^2 + (12a+p)x - 8a - 2p + 1$$

$$\therefore f'(x) = 3ax^2 - 12ax + 12a + p$$

$$f'(3) = 3a + p = 3 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\begin{cases} a+p=1 \\ 3a+p=3 \end{cases}, \text{ 解聯立可得 } a=1, p=0$$

$$\text{故 } f(x) = (x-2)^3 + 1$$